

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

IP-CAM & MQTT

Nama : Dido Akant Pranuris

NIM : 224308067

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/pranurisddo-jpg>

1. Pendahuluan :

IP Camera (Internet Protocol Camera) merupakan kamera digital yang mampu mengirimkan dan menerima data melalui jaringan berbasis Internet Protocol (IP). Berbeda dengan sistem kamera analog konvensional yang memerlukan perangkat tambahan seperti Digital Video Recorder (DVR), IP Cam dapat mentransmisikan data video secara langsung melalui jaringan lokal maupun internet. Hal ini menjadikan IP Cam lebih fleksibel untuk sistem pengawasan jarak jauh dan aplikasi berbasis pengolahan citra digital (Kurose and Ross, 2017). Dalam implementasi computer vision, IP Cam sering digunakan sebagai sumber input visual untuk proses analisis citra menggunakan perangkat lunak seperti OpenCV.

Dalam arsitektur IoT, komunikasi data antar perangkat memerlukan protokol yang ringan, efisien, dan mampu bekerja pada jaringan dengan bandwidth terbatas. Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) merupakan protokol komunikasi berbasis publish/subscribe yang dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas dan konektivitas jaringan yang tidak stabil. MQTT bekerja menggunakan perantara yang

disebut broker, yang bertugas menerima pesan dari publisher dan mendistribusikannya kepada subscriber berdasarkan topik tertentu (Banks and Gupta, 2014).

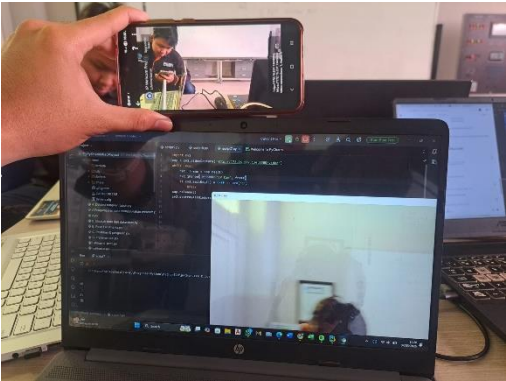
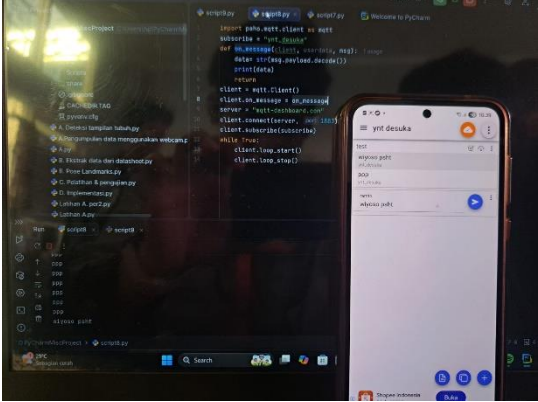
2. Tujuan Percobaan :

- Memahami konsep kerja IP Camera sebagai sumber data visual berbasis jaringan dalam sistem monitoring real-time.
- Mempelajari penggunaan library OpenCV untuk menampilkan dan mengolah citra digital dari IP Cam.
- Mengimplementasikan metode deteksi tangan menggunakan MediaPipe untuk mengenali keberadaan objek tangan secara real-time.
- Memahami mekanisme komunikasi data menggunakan protokol MQTT berbasis publish/subscribe.

3. Manfaat Percobaan :

- Memberikan pemahaman praktis mengenai integrasi antara computer vision dan Internet of Things (IoT).
- Melatih kemampuan dalam pengolahan citra digital menggunakan OpenCV dan MediaPipe.
- Meningkatkan pemahaman tentang protokol MQTT sebagai media komunikasi ringan untuk sistem IoT.
- Mengembangkan keterampilan dalam membangun sistem monitoring real-time berbasis jaringan.

4. Data dan Output Hasil Percobaan :

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	A. Akses IP-CAM	
2.	B. MQTT	

3. C. Publish MQTT
(ada/tidak ada tangan)

